

下坡滑行偵測 — 調整速查

LWFDSPC V0.21 · 2026-08-14 · 參數全在 `src/userparms.h` · 改完需重新編譯燒錄

1 它在做什麼

停在坡上點一下油門又放掉 → 車開始溜 → 在 26 mm 內夾住 EMB。

判斷依據：命令歸零後霍爾週期沒有變長，就是沒在減速（平路自由滑行一定會減速，週期一定變長）。V0.20 是滑到 1 秒保命鎖才夾（10% 坡約 60 cm / 3.9 km/h）；V0.21 為 2.6 cm / 1.2 km/h。

四個條件同時成立才夾：① 油門命令已歸零 ② 週期沒變長（連續 3 次） ③ 車速低於 3 km/h ④ 已滑 15 個霍爾邊緣（26 mm）

2 參數

	巨集	行號	現值	說明
主	EMB_DOWNHILL_NODECEL_TOL_SHIFT	419	6 (1.6%)	靈敏度，幾乎只需調這一顆。調 5 = 放寬（抓更緩的坡）、調 7 = 收緊（更不易誤鎖）
主	EMB_DOWNHILL_MAX_SPEED_KMHX10	462	30 (3 km/h)	夾煞車速上限，超過就不夾。嫌衝擊大可降到 25；不可低於 15（陡坡會漏鎖，護欄會擋）
	EMB_DOWNHILL_NODECEL_LOOKBACK	405	12	週期比較基線。必須是 6 的倍數。顛簸地面誤鎖可改 18
	EMB_DOWNHILL_NODECEL_CONFIRM	424	3	連續確認次數。誤鎖可改 5（偵測位移等量增加）
	EMB_DOWNHILL_SLIDE_EDGES	433	15 (26 mm)	位移門檻，1 邊緣 = 1.75 mm。想晚一點夾才改（例如 24 = 42 mm）；設小於 15 無效

3 症狀 → 怎麼調

症狀	動作
下坡點放，還是滑很遠才夾	TOL_SHIFT 6 → 5
平路點放，煞車會咬住 / 有頓感	TOL_SHIFT 6 → 7；仍有則 SLIDE_EDGES 改 24
顛簸地面偶爾誤鎖	CONFIRM 3 → 5 或 LOOKBACK 12 → 18
下坡夾車衝擊太大	MAX_SPEED_KMHX10 30 → 25
極緩坡（3~5%）慢慢溜	TOL_SHIFT 6 → 5。抓不到也不危險——那種坡車幾乎不加速，1 秒保命鎖會在極低速接手
平路正常停車（不是點放）有頓挫	與本功能無關。改 EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS（s_logic_embraker.h:80，現 150 ms，可試 150~300）

不要做：① 不要把 V0.20 的武裝旗標 `s_bEmbDownhillArmed` 加回來（它的解除門檻低於油門最低命令速度，會讓功能整條失效，這就是 V0.20 失效的原因） ② 不要為了舒適性給 `EMBRAKER_LOCK_TIMEOUT_MS` 加車速閘門（最後保底）

4 實車驗收（3 項）

#	測試	合格標準
1	平路點放油門 ×10 次（室內定位微調）	車還在滾時不應咬住，停車手感與 V0.20 相同
2	10% 坡停住後點放油門	約 2~3 cm（一個指節）內夾住，車速約 1.2 km/h
3	最陡可用坡道（≥20%）重複測試 2	同樣 2~3 cm 內夾住，絕不可掉到 1 秒保命鎖

X2CScope 在本專案不可用，建議坡道貼尺標 + 手機錄影逐格看夾煞位置。

順便確認本版另兩項：`EMBRAKER_SHORT_TO_LOCK_DELAY_MS` 150 ms（停車頓挫應消除）、最低命令速度 0.97 km/h（起步應更平順）。